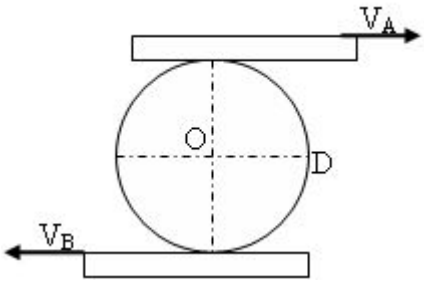
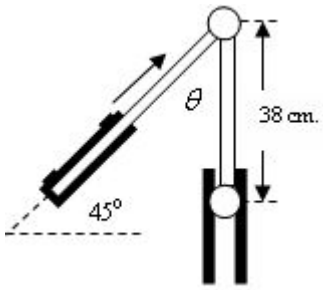
Problema 6.1



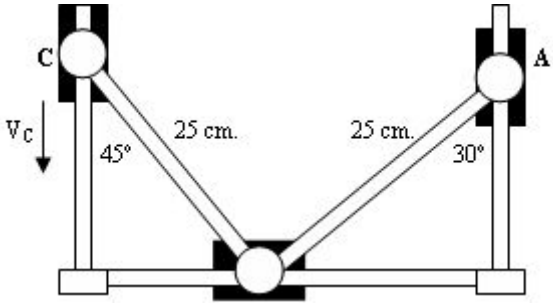
El disco circular rueda sin deslizar entre las placas paralelas A y B que se muestran en la figura y deslizan en sentidos opuestos. Si la velocidad de la placa A es de 2 m/seg. y la de placa B es de 4m/seg. Localizar el centro instantáneo de rotación del disco y determinar la velocidad angulas, la velocidad de desplazamiento del punto O y la velocidad del punto D en el instante representado.

Problema 6.2



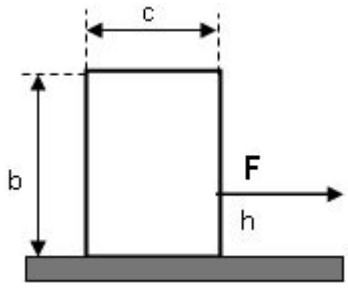
El vástago del pistón del cilindro hidráulico se mueve con velocidad constante de 0,2 m/seg. en la dirección indicada. Calcular la aceleración B en el instante en el que el vástago AB alcanza la posición vertical con $\theta = 45^o$

Problema 6.3



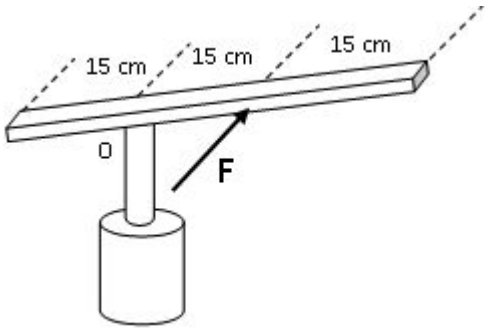
Los collares A y C deslizan a lo largo de las varillas verticales y B de la horizontal. Si C tiene una velocidad hacia debajo de 0,2 m/seg. cuando alcanza la posición graficada determinar la velocidad angular de la varilla AB.

Problema 6.4



A la caja rectangular homogénea de masa m se le aplica una fuerza horizontal F de la forma en que se indica en la figura. Si es f el coeficiente de rozamiento entre la caja y el piso, determinar los valores límites de h tales que hagan deslizar la caja sin volcarla hacia delante ni hacia atrás.

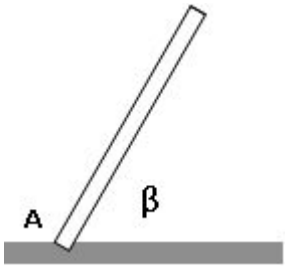
Problema 6.5



La varilla de 45 cm. pesa 7,5 kg. y gira libremente alrededor del eje vertical que pasa por O. Si a la barra que inicialmente se encuentra en reposo se le aplica una fuerza horizontal F de 135,5 Nw. Calcular el valor máximo de la componente horizontal de reacción en O en la dirección de la fuerza F.

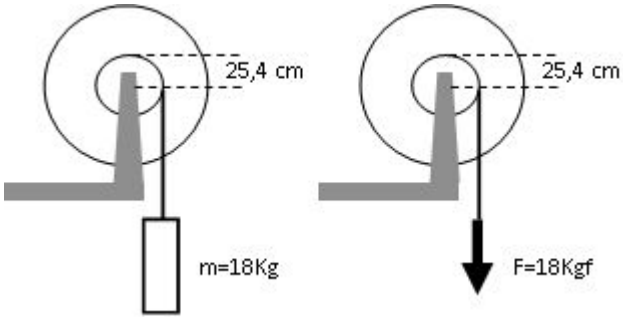
Problema 6.6

Una barra uniforme de masa m y longitud l se suelta desde el reposo cuando el ángulo β es de 60 grados. Si el rozamiento entre la barra y la superficie es el necesario para evitar el deslizamiento de la misma obtener:



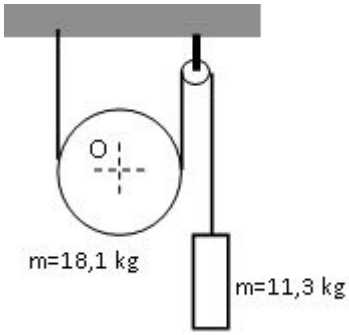
a. La aceleración angular de la barra en el instante de soltarse.
b. La fuerza de contacto N y la de rozamiento en A.
c. El mínimo coeficiente de rozamiento que garantice el movimiento.

Problema 6.7



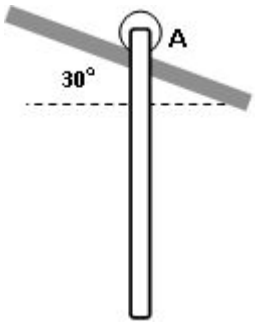
Ambos tornos tienen una masa de 90,7 Kg. cada uno, sus cubos tienen un radio de 25,4 cm. y un radio de giro respecto de su eje de 38 cm. calcular la aceleración angular de ambos tornos si el rozamiento en ambos ejes es despreciable.

Problema 6.8



Calcular la aceleración hacia arriba del centro O del disco macizo circular de 18,1 kg. de masa y 20,3 cm. de radio cuando se deja en libertad sometido al movimiento del cilindro de 11,3 kg. que es sujetado por una cuerda inextensible y sin masa, según se indica en la figura.

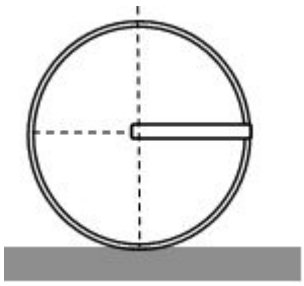
Problema 6.9



La barra uniforme delgada AB tiene 3 kg. de masa y una longitud de 1,2 metros. Si se suelta desde el reposo para la posición graficada determinar:
a. La aceleración angular de la barra.
b. La aceleración del extremo A.
c. La reacción de vínculo en el apoyo A.

Despreciar el rozamiento y la masa del rodillo en A.

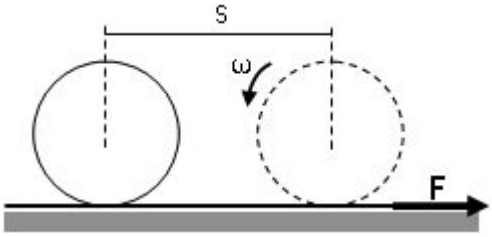
Problema 10



Se fija a un aro circular de radio l una varilla de longitud l y masa m. La masa del aro es despreciable. Si barra y aro se sueltan desde el reposo desde la posición graficada para que rueden sobre una superficie horizontal. Determinar los valores de las fuerzas de contacto N y rozamiento en el instante inicial si el rodamiento se produce sin deslizamiento.

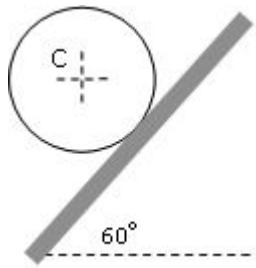
Problema 6.11

El cilindro macizo de radio r se encuentra en reposo sobre la cinta horizontal cuando a la cinta se le aplica una fuerza F.
Suponiendo que la fuerza aplicada es la necesaria para que haya deslizamiento entre el cilindro y la cinta en cualquier instante determinar t requerido para que el cilindro alcance la posición señalada por trazos.



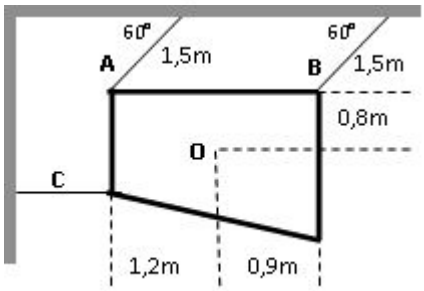
Calcular además la velocidad angular del cilindro para la posición representada por trazos. El coeficiente de rozamiento entre el cilindro y la cinta es f.

Problema 6.12



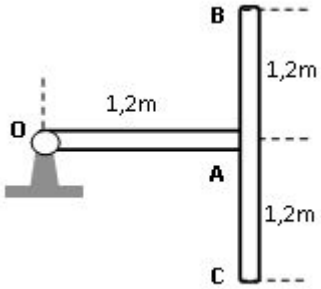
El cilindro macizo de 15 cm. de radio se suelta partiendo desde el reposo, sobre un plano inclinado a 60º con la horizontal. Calcular la velocidad angular ω y la velocidad lineal V de su centro C después de descender 3 metros por el plano inclinado. El coeficiente de rozamiento entre plano y cilindro es de 0,3.

Problema 6.13



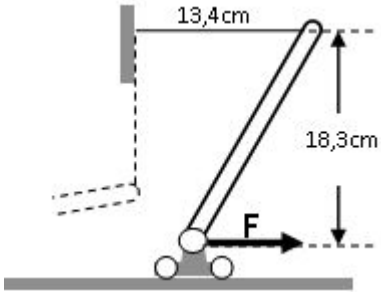
La placa vertical pesa 730 kg. siendo su centro de masa O.
Si está sostenida en la posición en que se muestra en la figura por dos cables paralelos A y B y por el cable horizontal C, si se corta el cable C, determinar el esfuerzo del cable B inmediatamente después de la rotura.

Problema 6.14



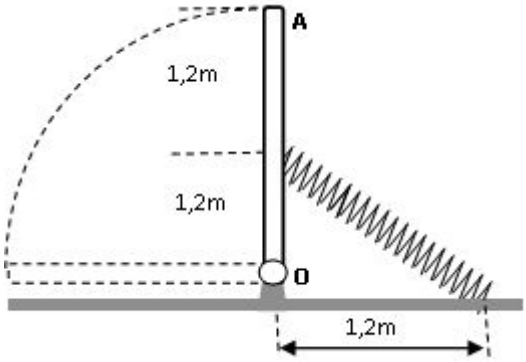
La barra uniforme OA y BC de masas de 22,7 kg. y 45,3 kg. respectivamente, están soldadas en ángulo recto entre sí en A.
Si el sistema parte desde el reposo en la posición mostrada en la figura, calcular la fuerza inicial ejercida en OA por el perno en O y el momento flector M_F aplicado a la barra BC por OA a través de la soldadura en A. Despreciar el rozamiento en el cojinete O.

Problema 6.15



La viga de acero se está colocando mediante una fuerza F que a lo largo de un cable actúa en B.
Si el cable se rompe en la posición indicada, cuando la cuerda AC se encuentra horizontal, determinar la velocidad del extremo A cuando alcanza la posición A
Despreciar el rozamiento

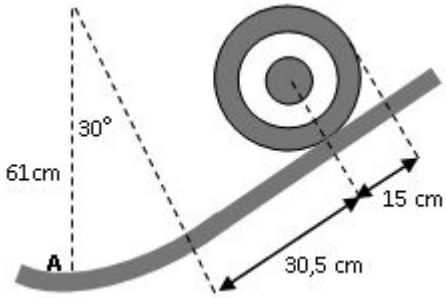
Problema 6.16



Calcular la velocidad angular inicial de la varilla maciza OA de 29,2 kg. y 2,4 metros de largo en la posición vertical graficada, tal que alcance la posición horizontal señalada en línea de trazos, con velocidad nula bajo la acción del muelle de constante elástica 26,3 N/cm que la sujeta en su centro.
En la posición inicial el muelle está sin deformar.

Problema 6.17

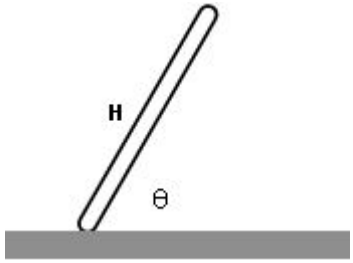
El centro de la rueda de 90,7 kg. de masa y radio de giro de 10 cm. tiene una velocidad de descenso de 61 cm/seg. en el plano inclinado en la posición que se muestra Calcular la reacción normal N bajo la rueda cuando pasa por la posición A. Suponer que en todo el movimiento de la rueda no hay rozamiento.



Problema 6.18

La figura muestra una varilla de longitud H y masa m conocida que se mantiene apoyada sobre una superficie horizontal libre de rozamiento. Si la varilla se deja en libertad, obtener:

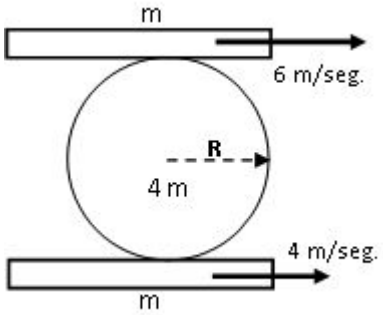
a. La aceleración del centro de masa y la fuerza de contacto en el piso en el instante posterior.
b. La velocidad del centro de masa y la velocidad angular de la varilla en el instante que llega a la superficie horizontal.



Problema 6.19

La figura muestra un rodillo de masa 4m y radio R que rueda sin deslizar entre dos placas de masa m que se trasladan respecto de tierra con velocidades de 6 m/seg. y 4 m/seg. respectivamente. Obtener:

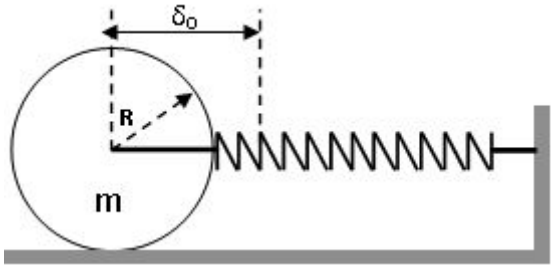
a. La velocidad del centro de masa y la velocidad angular del rodillo respecto de un sistema fijo en tierra.
b. La energía cinética total del sistema respecto de tierra.



Problema 6.20

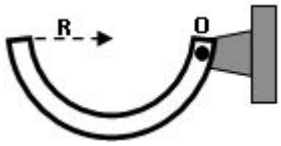
La figura muestra un rodillo de radio R y masa m que puede girar alrededor de su eje de simetría, libre de rozamiento con el mismo, como consecuencia de la interacción con un resorte de constante k inicialmente deformado en la cantidad indicada:

a. Obtener una expresión para el coeficiente de rozamiento mínimo que deberá existir entre el rodillo y la superficie horizontal, si deseamos que al dejar el sistema en libertad, el rodillo ruede sin deslizar.
b. Obtener una expresión para la energía cinética del sistema en el instante que el resorte está sin deformar.



Problema 6.21

La figura muestra una barra cilíndrica uniforme, con forma semicircular de masa m y radio R que puede girar libre de rozamiento alrededor de un eje horizontal que pasa por O. Suponiendo que el sistema se deja en libertad desde el reposo en la posición indicada, obtener para dicho instante, expresiones para la aceleración angular de la barra y para el módulo de la fuerza que resulta de la interacción entre la barra y el soporte en O.



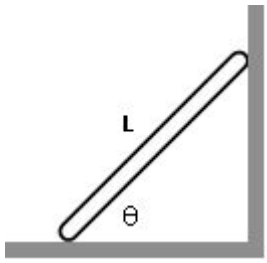
Problema 6.22

Un engranaje con una masa de 1800 kg. tiene un radio de giro de 0,75 m. Se observa que se requieren 2500 revoluciones para que el engranaje se detenga partiendo de una velocidad angular de 450 rpm. Calcular el valor promedio del par resistente debido al rozamiento cinético en los ejes.

Problema 6.23

La figura muestra una varilla de masa y longitud conocida que se deja en libertad desde el reposo cuando el ángulo θ con la superficie horizontal es de 45 grados. Suponiendo nulos los rozamientos en todas las superficies de contacto y mediante consideraciones energéticas, Obtener:

a. Una expresión para la velocidad angular de la varilla en función del ángulo con la superficie horizontal.
b. El trabajo de cada una de las fuerzas que actúa sobre la varilla en su movimiento



Problema 6.24

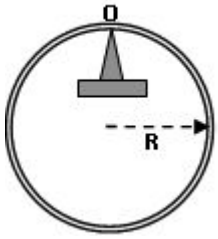
Una varilla de masa y longitud conocida puede rotar libre de rozamiento alrededor de un eje horizontal pasante por el extremo O de la misma. Si se la deja en libertad desde el reposo para la posición graficada, obtener:

a. La energía cinética orbital y spin en el instante que la varilla pasa por la posición vertical.
b. Para el instante indicado en a, calcular la fuerza de interacción entre varilla y eje vertical.

Problema 6.25

La figura muestra un aro de radio R y masa m conocida que puede girar suspendido en un plano vertical. Si el sistema se lo deja en libertad luego de apartarlo un pequeño ángulo de su posición de equilibrio, haciendo planteo energético calcular:

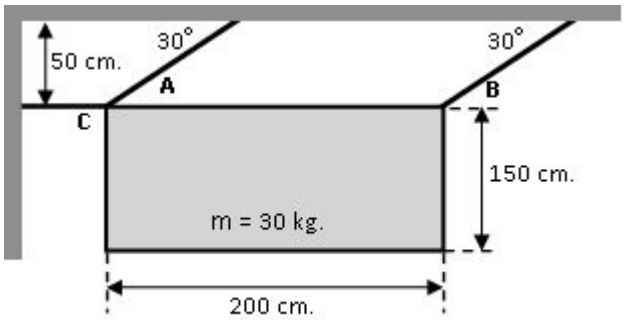
a. La ecuación diferencial que permita describir el movimiento del sistema.
b. El periodo con que oscilará el sistema al dejarlo en libertad.



Problema 6.26

La figura muestra una chapa de masa m suspendida en un plano vertical, mediante dos cuerdas oblicuas paralelas A y B y una tercer cuerda horizontal C, todas son inextensibles y de masas despreciables.

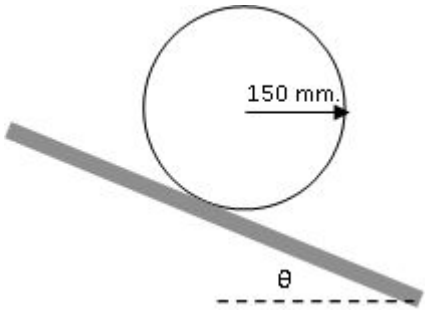
a. Calcular el esfuerzo de cada cuerda.
b. Si se corta la cuerda C, calcular la aceleración del centro de masa de la placa y el esfuerzo a que se verán sometidas las cuerdas en el instante inmediatamente posterior al corte.



Problema 6.27

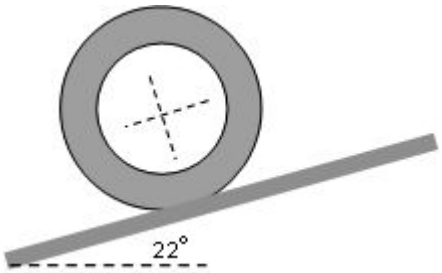
Un cilindro macizo homogéneo de 3,6 kg de masa, se suelta desde el reposo sobre el plano inclinado. Si θ = 40º μ_e= 0,30 y μ_d= 0,20. Hallar la aceleración del centro de masa G y hallar la fuerza de rozamiento que el plano ejerce sobre el cilindro.

Repetir los cálculos si: θ = 30º μ_e= 0,15 y μ_d= 0,10



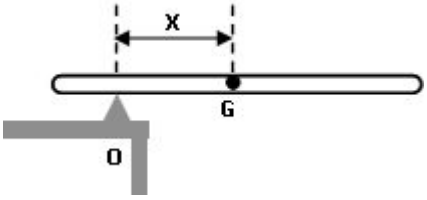
Problema 6.28

El radio de giro de la rueda de 30' kg. es de 150 mm. Si el rozamiento es suficiente para evitar el deslizamiento, calcular la fuerza de rozamiento F que actúa sobre la rueda durante su rodada cuesta abajo.
¿Cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo capaz de impedir el deslizamiento?

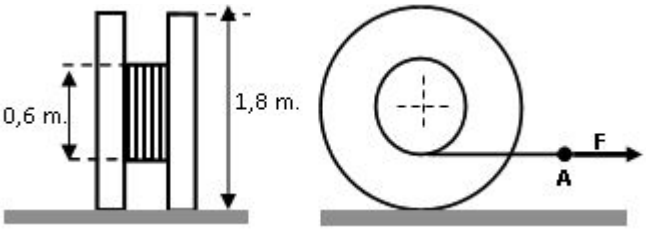


Problema 6.29

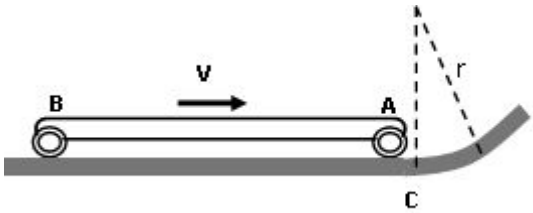
La barra delgada uniforme se suelta desde el reposo en la posición horizontal indicada. Hallar el valor de x que hace que la aceleración angular sea máxima.
¿Cuál es este valor de aceleración angular?



Problema 6.30
El carrete de cable telefónico rueda sin deslizamiento por la superficie horizontal producto de una fuerza F constante que mueve al punto A con velocidad también constante de 0,8 m/seg. hacia la derecha. Calcular la velocidad del centro de masa y la velocidad angular ω del carrete. Si la masa de este es de 38 kg. determinar la fuerza que se hace sobre el cable de masa despreciable.

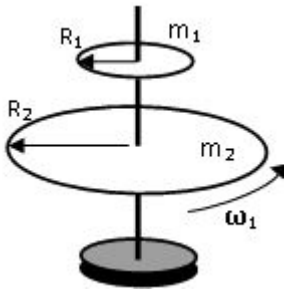


Problema 6.31
La barra uniforme AB de masa m y longitud l se mueve a lo largo de la horizontal con velocidad constante V sobre los rodillos de masa despreciables ubicados en sus extremos. Cuando el extremo A pasa por el punto C y empieza a moverse por la porción curva de radio r. Determinar la fuerza ejercida por el piso sobre el rodillo A en el instante inmediato posterior de que pase por C.



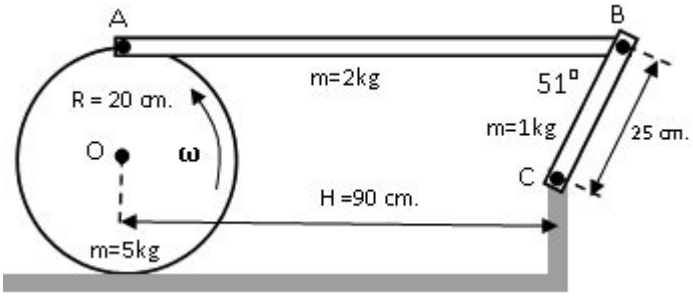
Problema 6.32
La figura muestra dos discos montados sobre un eje vertical tales que inicialmente el inferior giraba con velocidad angular indicada mientras que el superior estaba en reposo. Suponiendo que el disco superior se deja caer acoplándose al inferior a través del rozamiento de ambos, obtener:

a. La velocidad angular del sistema de ambos discos girando solidariamente.
b. Una expresión para la energía cinética disipada en el proceso.



Problema 6.33
Para la situación y para el instante mostrado en la figura la rueda gira con velocidad angular constante de 70 rad/seg.

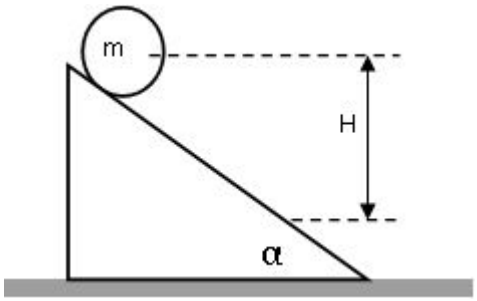
a. Obtener expresiones para las velocidades angulares de cada una de las barras involucradas en el sistema.
b. Calcular además la energía cinética del sistema.
c. Donde se encuentran las coordenadas del centro de velocidad nula de la barra AB.



Problema 6.34

La figura muestra una esfera de masa m y radio R apoyada sobre la cuña de apertura α rígidamente vinculada al piso.

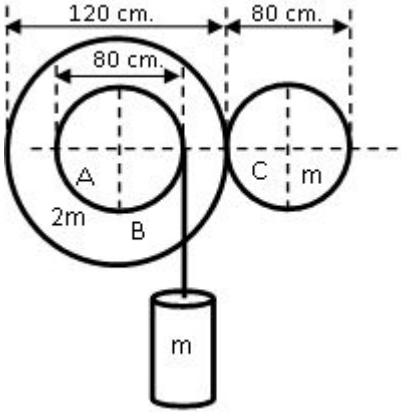
a. Obtener el coeficiente de rozamiento mínimo que evite el deslizamiento de la esfera en la cuña.
b. Obtener en estas condiciones la aceleración del centro de masa y la aceleración angular de la esfera en el instante inicial.
c. Obtener expresiones para la velocidad angular de la esfera cuando esta ha descendido una altura H.



Problema 6.35

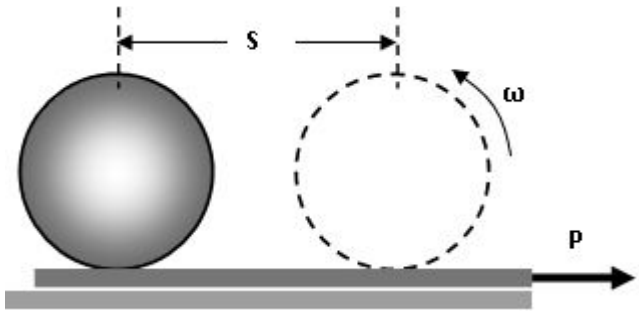
Un disco A enrolla en su circunferencia una cuerda de la que pende una masa m de 5 kg. Este disco A está solidariamente unido a un disco B (ambos de masa 2m). Estos discos ruedan interactuando con otro disco C. Para la situación mostrada en la figura y suponiendo que los discos ruedan sin deslizar producto de la fricción entre ellos. Obtener expresiones para:

a. La aceleración del cuerpo suspendido.
b. La aceleración angular de los discos.
c. La fuerza de rozamiento entre los mismos.
d. El esfuerzo a que se ve sometida la cuerda.



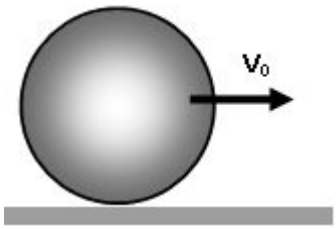
Problema 6.36

El cilindro macizo de masa m y radio r se encuentra en reposo sobre la superficie plana horizontal cuando a la misma se le aplica una fuerza P. Si P es suficiente para que haya deslizamiento en todo momento entre la cinta y el cilindro, determinar el tiempo t requerido para que el cilindro alcance la posición representada en trazos. Cuál es la velocidad angular del cilindro en esta posición. El coeficiente de rozamiento entre cinta y cilindro es f.

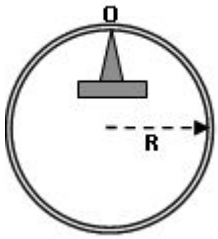


Problema 6.37

Una bola de jugar bolos se lanza con una velocidad inicial V_0 pero sin velocidad angular cuando establece contacto con la pista. Si la bola tiene masa m y radio r, determine la distancia recorrida por la bola en el plano horizontal mientras dura el deslizamiento con la pista. El radio de giro de la bola es k y el coeficiente de rozamiento dinámico es f.

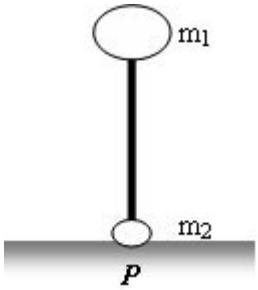


Problema 6.38



La figura muestra un aro de masa m y radio r que está suspendido en un plano vertical como indica la figura. Suponiendo que el sistema se aparta de la posición de equilibrio un pequeño ángulo y se lo deja en libertad, obtener una expresión para el periodo con que oscilará el sistema al dejarlo en libertad, utilizando el formalismo energético.

Problema 6.39



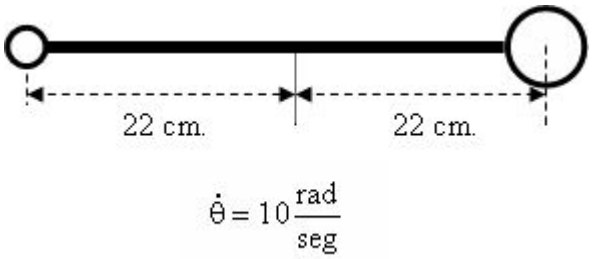
A un extremo de una barra de 40 cm. de longitud se fija una masa m_1 de 3 kg.. y al otro extremo una masa m_2 de 1 kg.
Si la barra se coloca en posición vertical sobre una superficie horizontal libre de rozamiento como indica la figura y se suelta. Determinar:

a. Qué trayectoria sigue el centro de masa del sistema.
b. A qué distancia del punto P de apoyo chocará la masa m_1 con la superficie.

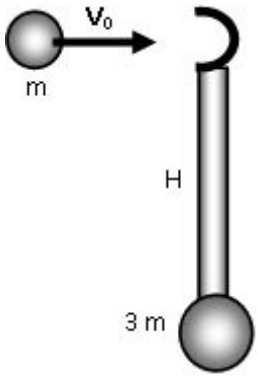
Problema 6.40

La figura muestra un sistema formado por dos cuerpos puntuales de masa m_1= 10 kg. y m_2 = 20 kg. unidos por una varilla rígida de masa despreciable que rota con velocidad angular constante alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de la varilla. En el instante mostrado:

a. Determinar el vector posición del centro de masa respecto del centro de giro O.
b. Calcular el vector velocidad del centro de masa.
c. Dibujar la trayectoria descripta por el centro de masa.
d. Obtener el valor de la resultante de las fuerzas exteriores a que se encuentra sometido el sistema.

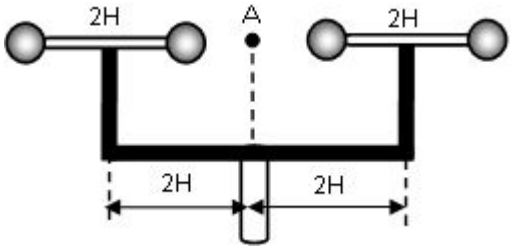


Problema 6.41



La figura muestra un sistema formado por dos cuerpos de masa m y 3m respectivamente, y una varilla de longitud H y masa despreciable apoyados sobre una superficie horizontal libre de rozamiento. Si el cuerpo de masa m se desplaza con velocidad constante como indica la figura, para luego quedar rígidamente vinculado con el restante a través de la varilla y en el extremo opuesto de la misma. Determinar: La energía cinética orbital e intrínseca del sistema antes y después de la colisión. La energía mecánica perdida durante la colisión.

Problema 6.42

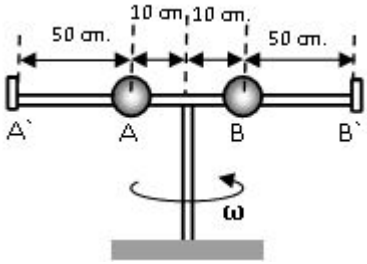


La figura muestra un sistema formado por 4 esferas de igual masa m unidas de a pares por varillas de longitud 2H y masa despreciable que giran en el mismo sentido con velocidad constante ω alrededor de un eje que pasa por su centro.
Obtener: La energía cinética total del sistema, el momento angular del mismo respecto del punto A.

Problema 6.43

Dos esferas sólidas de 8 cm de radio y 2 kg. de masa cada una de ellas están montadas en A y B de la barra horizontal de masa despreciable que gira libremente alrededor de la vertical con velocidad angular de 6 rad/seg. en sentido contrario a las manecillas del reloj.

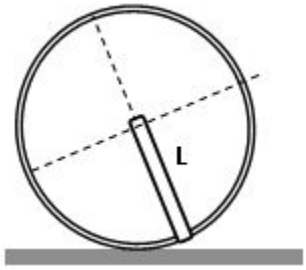
Las esferas se mantienen en esa posición por una cuerda que las sostiene. Si la cuerda de pronto es cortada, las esferas se trasladan a la posición A´ y B´, determinar:



a. La nueva velocidad angular de la barra para esta posición.
b. La energía perdida a causa del choque plástico de las esferas con los topes en A´ y B´.

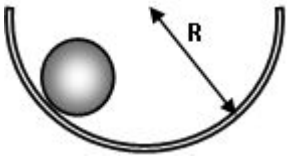
Problema 6.44

Una barra uniforme de masa m y longitud L está soldad por un extremo al interior de un aro circular ligero de radio L. El otro extremo de la barra está en el centro del aro. Determinar el periodo de las pequeñas oscilaciones en torno a la posición vertical de la barra si el aro rueda sin deslizar sobre la superficie horizontal.



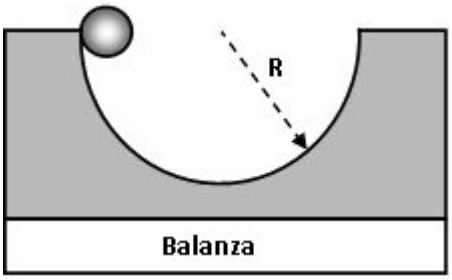
Problema 6.45

La esfera maciza de masa m y radio r rueda sin deslizamiento en su oscilación sobre una superficie cilíndrica de revolución de radio R. Si el movimiento se limita a pequeñas amplitudes determinar el periodo de oscilación de la esfera.



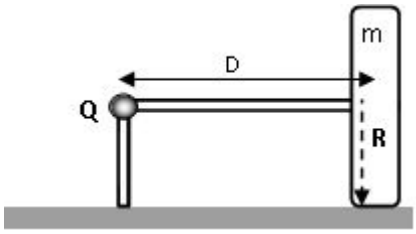
Problema 6.46

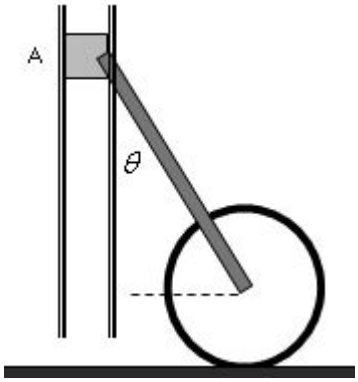
La figura muestra una esfera de radio r y masa m que desde el reposo rueda sin deslizar a lo largo del tramo curvo formado por un casquete esférico de masa M y radio R que se encuentra apoyado en una balanza a la que se encuentra rígidamente vinculada. Si el rodamiento es sin deslizamiento, determinar la velocidad angular de la esfera en su posición más baja del casquete. Para el instante de la pregunta anterior determinar la lectura de la balanza y el momento angular de la esfera respecto del centro de curvatura del casquete.



Problema 6.47

La figura muestra un rueda de masa m y radio R que rueda sin deslizar a lo largo de una superficie horizontal, mientras precesiona alrededor de un eje vertical con velocidad n conocida. Determinar la velocidad y aceleración angular de la rueda respecto de tierra. Determinar el momento angular de la rueda respecto del punto Q. Calcular los términos orbital y de spin de la energía cinética de la rueda respecto de tierra.



Problema 6.48

La figura muestra una barra esbelta de 4 Kg que está articulada a un deslizador A de 2 Kg y a un disco homogéneo cilíndrico de 5 Kg. Ignorando la fuerza de fricción entre deslizador y cilindro, y que el disco gira sin deslizar, determinar la velocidad angular de la barra cuando se encuentra en posición horizontal si parte del reposo para un ángulo θ de 60 grados.